GROUPE 21

RAPPORT DE PROJET

TP3 EXAM

APPLICATION MOBILE DE GESTION DES PRODUITS ET DES COMMANDES

Commande Studio

ELEMENT	INFORMATION
Equipe	Groupe 21
Membres	Gabdoulbe Rodrique et Sodouksi Aquilas
Application	Commande Studio Mobile
Technologies	Flutter, Dart, Symfony API et MariaDB
Date	13 octobre 2026

Enseignant : Pr AROUNA NJONA NDAM

Résumé exécutif

Ce rapport présenté la conception, la réalisation et la vérification du TP3 Exam : une application mobile de gestion commerciale développée en Flutter pour le Groupe 21. Commande Studio propose une interface Android pour consulter le tableau de bord, gérer les produits et les clients et suivre les commandes. Les données et les règles métier sont fournies par l API JSON Symfony réalisée au TP2, laquelle communique avec Maria DB. L'application mobile ne se connecte jamais directement a la base de données.

Le projet Flutter a été analyse et ses huit tests automatises ont réussi. Les fichiers de la plateforme Android ont été génères; un APK de débogage a été compile, installe et exécute sur l émulateur Android. Quatre captures intégrées au rapport illustrent les principaux écrans.

Sommaire

? 1. Présentation et contexte

? 2. Objectifs et besoins

? 3. Environnement technique

? 4. Architecture et échanges

? 5. Fonctions réalisées

? 6. Captures de l'application

? 7. Vérification et compilation Android

? 8. Limites et perspectives

? 9. Conclusion

? Annexe : lancement du projet

1. Présentation et contexte

Le TP3 prolonge le système de gestion des commandes développe au TP2. Le serveur Symfony fournit une API REST JSON. L'objectif est de rendre les informations et les principales opérations accessibles depuis une interface adaptée au téléphone Android, en conservant une seule source de vérité pour les données.

L'application se nomme Commande Studio Mobile. Une barre de navigation inferieure permet d'accéder à quatre sections : Accueil, Produits, Commandes et Clients. Les formulaires mobiles interrogent l'API Symfony; celle-ci applique les règles métier et persiste-les données en MariaDB.

2. Objectifs et besoins

L'objectif général est de réaliser un client mobile utilisable pour consulter et administrer la gestion commerciale depuis un appareil Android ou un émulateur. Les objectifs fonctionnels sont :

? Afficher le chiffre d affaires, les indicateurs clés, les ventes récentes, les meilleurs clients et les produits a faible stock.

? Consulter, creer et modifier les produits, leurs prix et quantites en stock.

? Afficher les clients et permettre leur creation, modification et suppression selon les contraintes liees aux commandes.

? Consulter les commandes et leurs articles; creer ou modifier une commande, ajouter ou retirer des lignes et supprimer une commande.

? Afficher les etats de chargement et les erreurs reseau et permettre le rafraichissement des donnees.

3. Environnement technique

COMPOSANT	UTILISATION
Flutter 3.47.7 et Dart 3.13.5	Developpement et compilation de l interface mobile.
Material 3	Navigation, composants visuels et formulaires.
package:http 1.6.0	Requetes HTTP vers les routes JSON.
package:intl 0.20.3	Formatage francais des dates et des montants.
Symfony API v1	Validation et regles metier cote serveur.
MariaDB via XAMPP	Stockage des donnees gere par le serveur.
Android Studio et Android SDK	Outils de compilation et emulateur Android.

Les dependances sont declarees dans pubspec.yaml. Le client API et les ecrans sont organises sous lib/src; les fichiers natifs de la plateforme Android sont sous android/. La version declaree est 1.0.0+1.

4. Architecture et echanges

La separation client-API-base de donnees distingue l interface mobile, les regles metier et le stockage. Pour l emulateur, l adresse est http://10.0.2.2:8002/api/v1; 10.0.2.2 permet au telephone virtuel de joindre le poste hote.

Telephone Android -> ApiClient Flutter -> API Symfony /api/v1 -> MariaDB

COUCHE	RESPONSABILITES
Interface Flutter	Navigation et quatre ecrans mobiles.
ApiClient (api_client.dart)	URI, en-tetes JSON, requetes HTTP, decodage et erreurs.
API Symfony	Validation et regles metier des clients, produits et commandes.
MariaDB	Persistance des enregistrements et relations cote serveur.

Les routes utilisees comprennent /dashboard, /products, /customers, /regions et /orders et les sous-routes des lignes de commande. Le client envoie les formulaires en JSON, traite les erreurs HTTP et limite le temps d attente d une requete.

5. Fonctions realisees

5.1 Tableau de bord

Accueil regroupe les indicateurs de chiffre d affaires, les ventes sur six mois, les meilleures ventes, les commandes recentes, les meilleurs clients et les produits a faible stock. Un bouton et le geste de rafraichissement rechargent les donnees.

5.2 Produits

Le catalogue affiche les articles, leur prix et leur quantite disponible. Les stocks bas sont mis en evidence. L action Ajouter ouvre un formulaire et les actions de modification permettent de mettre a jour les produits via l API.

5.3 Commandes

La liste montre le client, la date, le nombre d unites et le total de chaque commande. Le detail expose les articles; ceux-ci peuvent etre ajoutes ou retires. La suppression et les mouvements de stock sont traites par l API selon les regles metier.

5.4 Clients

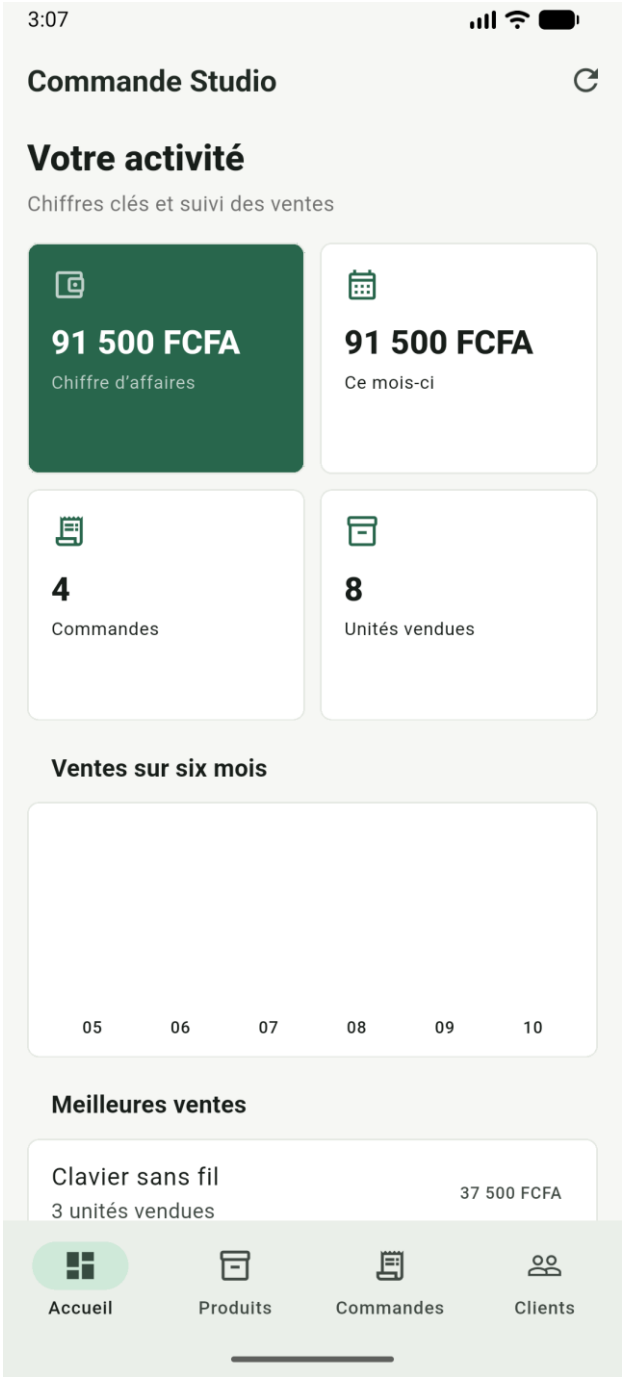
Chaque fiche presente les coordonnees, la region et le nombre de commandes. Le formulaire valide le courriel et accepte une URL de photo facultative. Les contraintes de suppression en presence de commandes sont gerees par l API.

5.5 Interface et fiabilite

L application utilise Material 3, une palette a dominante verte, des formulaires valides, des indicateurs d attente et des messages d erreur. Elle ne contient aucun acces SQL ni secret de connexion a MariaDB.

Capture 1 - Tableau de bord mobile

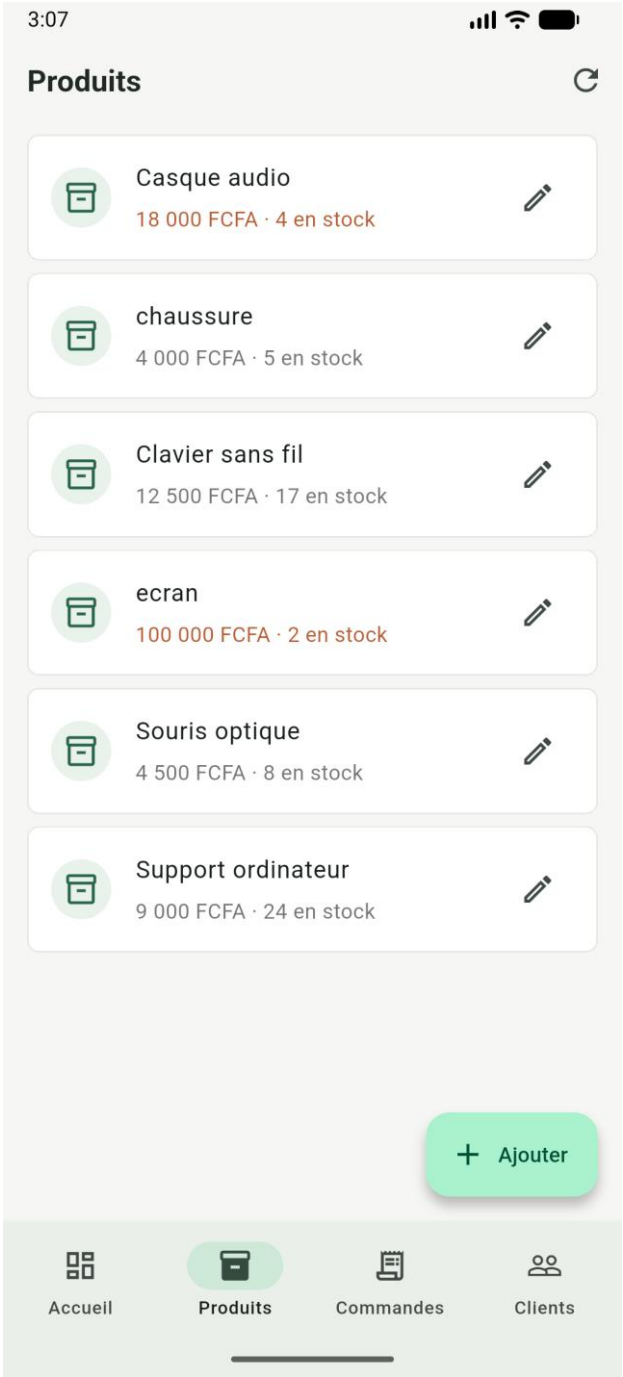
Indicateurs de chiffre d affaires, commandes et unites vendues, suivis du graphique et des meilleures ventes. Les valeurs correspondent aux donnees de demonstration lors de la capture.



Capture 1 - Tableau de bord mobile

Capture 2 - Catalogue des produits

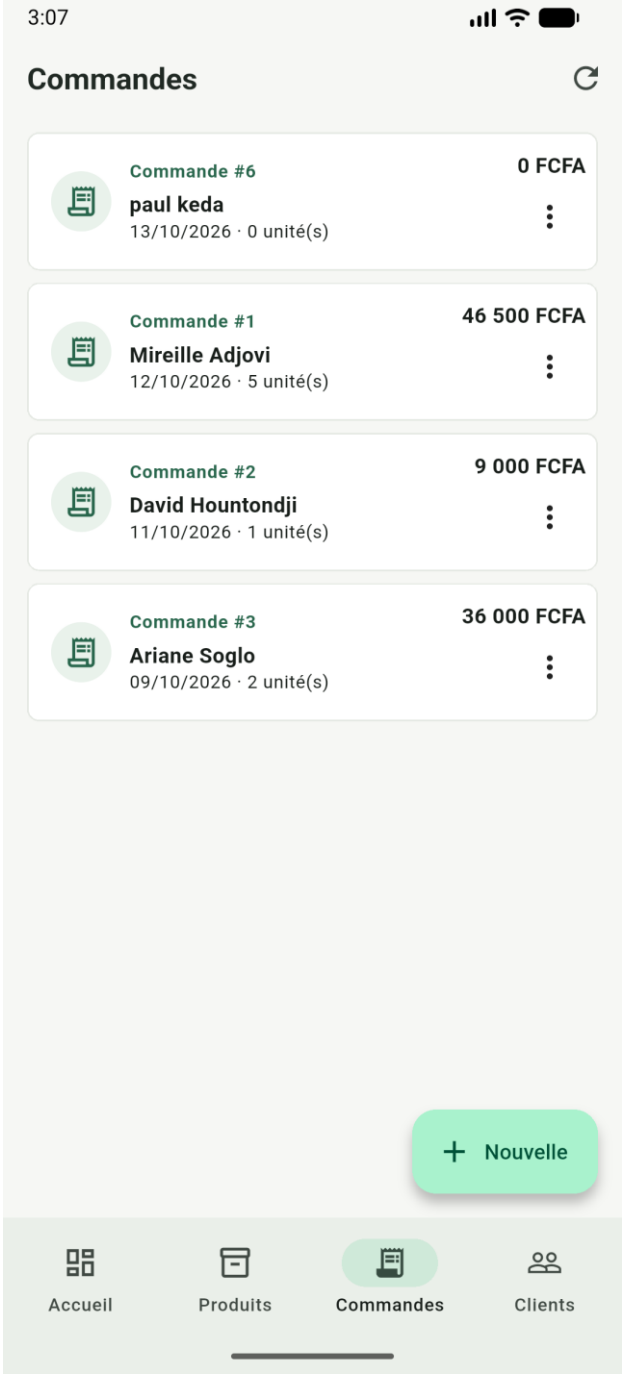
Articles et prix avec leurs quantites en stock; les stocks bas sont mis en evidence et les actions de gestion sont visibles.



Capture 2 - Catalogue des produits

Capture 3 - Liste des commandes

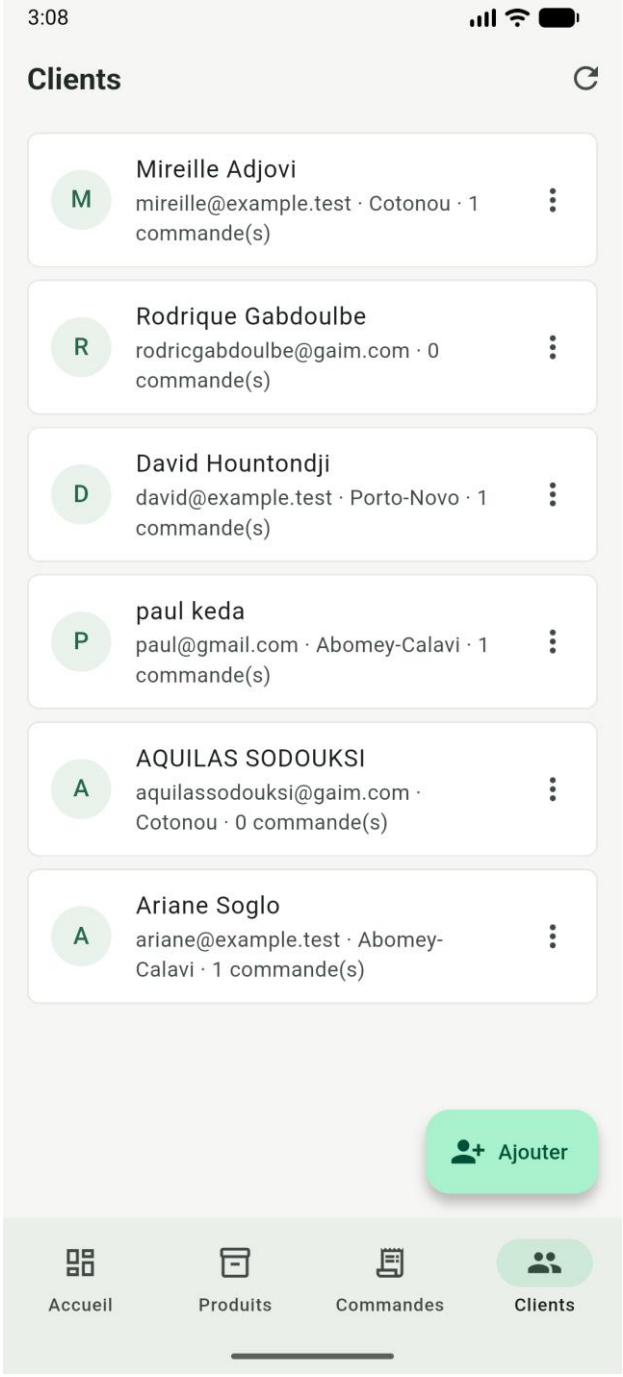
Commandes presentees avec numero, client, date, nombre d unites et montant en FCFA.



Capture 3 - Liste des commandes

Capture 4 - Liste des clients

Fiches clients avec courriel, region et nombre de commandes; les actions de gestion sont visibles.



Capture 4 - Liste des clients

7. Verification et compilation Android

Les controles suivants ont ete executes apres generation des fichiers Android et recuperation des dependances Flutter :

CONTROLE	RESULTAT
flutter analyze	Reussi : aucun probleme detecte.
flutter test	Reussi : huit tests passes (formatage, validation URL et navigation).
Sante API	GET /api/v1/health retourne HTTP 200 et le statut attendu.
Routes de donnees	Les routes du tableau de bord et des produits repondent au serveur local.
Compilation Android	APK debug compile avec API_BASE_URL=http://10.0.2.2:8002/api/v1.
Execution mobile	APK installe et application lancee sur l emulateur Android.

Le fichier genere est build/app/outputs/flutter-apk/app-debug.apk. Cet APK de debogage mesure environ 144 Mo, porte la version 1.0.0 (versionCode 1) et utilise l identifiant com.example.commande_studio_mobile. Il s agit d un paquet de test, non d une version signee prete a publier.

Le serveur PHP de developpement sert l API du TP2 sur le port 8002 et MariaDB doit rester accessible. Les captures confirment l affichage des sections et des donnees de demonstration. Les tests automatises couvrent les cas definis dans le projet; ils ne remplacent pas un essai manuel exhaustif de toutes les operations.

8. Limites et perspectives

? Les essais documentes portent sur Android; iOS exige macOS et Xcode.

? Le serveur PHP integre et le trafic HTTP en clair sont reserves au developpement local. Une mise en production doit utiliser HTTPS et une configuration securisee.

? L APK fourni est une compilation debug. La publication exige une identite de paquet definitive, une signature release et des tests complementaires.

? Ameliorations possibles : mode hors ligne, recherche et pagination, tests dedies de l API et tests automatises des operations CRUD sur appareil.

9. Conclusion

Le TP3 a abouti a un client mobile Flutter pour le systeme de gestion du Groupe 21. Il presente les indicateurs principaux et propose quatre espaces connectes a l API Symfony du TP2, sans acces direct a MariaDB depuis le telephone. L analyse ne detecte aucune erreur, les huit tests passent et l APK a ete installe et execute dans l emulateur. Les captures integrees documentent les ecrans realises.

Annexe - demarrage du projet

Prerequis : Flutter, Android Studio/SDK, le service MariaDB de XAMPP et les dependances du projet. Depuis un terminal PowerShell ouvert dans TP3 Exam :

1. flutter pub get
2. C:\xampp\php\php.exe -S 0.0.0.0:8002 -t "..\TP2 Exam\symfony-app\public"
3. Verifier http://127.0.0.1:8002/api/v1/health
4. flutter emulators --launch Medium_Phone_API_37.0
5. flutter run --dart-define=API_BASE_URL=http://10.0.2.2:8002/api/v1

Depuis un vrai telephone, remplacer 10.0.2.2 par l adresse IP privee du poste et ne pas publier le serveur PHP integre sur Internet.